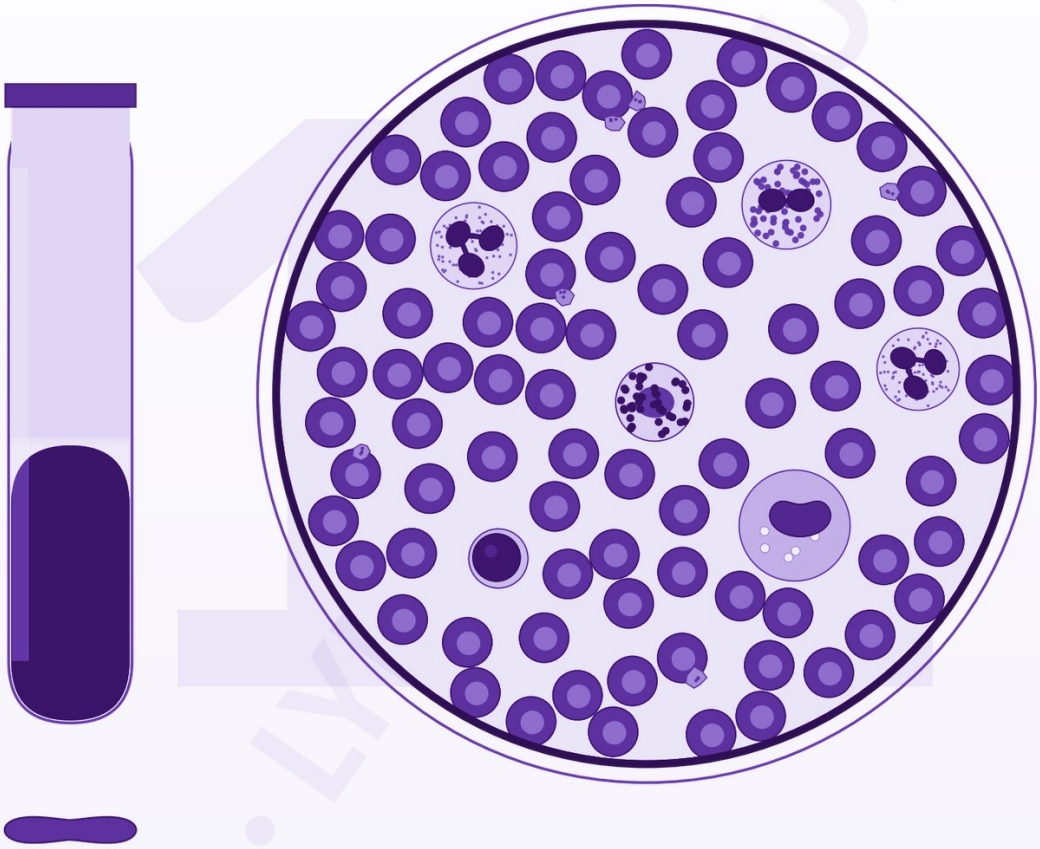


ANNALES · CHAPITRE 12

Le milieu intérieur

Compartiments liquidiens et osmose, sang (plasma, sérum, éléments figurés, systèmes tampons), cycle de vie des globules rouges (érythropoïèse, érythropoïétine, dégradation de l'hémoglobine), lymphe et œdèmes, hémostase, cicatrisation et grandes régulations homéostatiques, avec leurs liens avec la nutrition

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 12 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Ibrahim, 15 ans, drépanocytose : hématies, hydratation et croissance 6
S2 – Mme L., 72 ans, sous AVK : un INR instable et un ulcère de jambe qui ne cicatrise pas 11
S3 – Léo, 4 mois : un liquide laiteux dans le thorax après une opération du cœur 16
Partie II – Les corrigés détaillés 21
Corrigé S1 – Ibrahim, 15 ans, drépanocytose : hématies, hydratation et croissance 22
Corrigé S2 – Mme L., 72 ans, sous AVK : un INR instable et un ulcère de jambe qui ne cicatrise pas 28
Corrigé S3 – Léo, 4 mois : un liquide laiteux dans le thorax après une opération du cœur 34
Grille d'auto-évaluation 40

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 12

Le milieu intérieur – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, courbes, schémas, tableaux de composition, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 12 (milieu intérieur et compartiments liquidiens, osmose et osmolarité, sang, plasma et sérum, systèmes tampons et pH, érythropoïèse et érythropoïétine, dégradation de l'hémoglobine, lymphe et œdèmes, hémostase et vitamine K, cicatrisation, régulations) dans trois contextes : une **consultation d'un adolescent drépanocytaire** (hémolyse, bilirubine, falciformation, osmolarité et hydratation, folates et zinc), une **femme âgée sous antivitamine K porteuse d'un ulcère veineux** (INR, vitamine K, forces de Starling, lymphe, dénutrition, cicatrisation) et un **nourrisson opéré du cœur qui présente un chylothorax** (lymphe et chyle, TCM, pertes d'eau, de sodium, de protéines et de lymphocytes, polyglobulie et fer, vitamines liposolubles).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Ibrahim, 15 ans, drépanocytose : hématies, hydratation et croissance	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme L., 72 ans, sous AVK : un INR instable et un ulcère de jambe qui ne cicatrise pas	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Léo, 4 mois : un liquide laiteux dans le thorax après une opération du cœur	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Le milieu intérieur est interrogé **au service d'une situation clinique** : on attend que le candidat situe le liquide concerné (intracellulaire, interstitiel, plasma, lymphe), nomme la barrière en jeu (membrane plasmique ou paroi capillaire), explique le mouvement d'eau ou de soluté, puis relie l'anomalie biologique à ses conséquences et à une conduite diététique précise. Les valeurs de référence (sauf la glycémie) sont fournies : il faut savoir les utiliser, pas les réciter.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : volumes des compartiments, osmolarité et tonicité, pH par l'équation de Henderson-Hasselbalch, indices érythrocytaires (VGM, CCMH, TCMH), production d'hématies, conversions (bilirubine, glycémie, sel et sodium), pression hydrostatique, apports de fer, de folates, de zinc, de vitamine K et de vitamine C, besoins en eau, en énergie et en protéines. Chaque calcul comporte la formule, l'application numérique, l'unité et une conclusion.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Ibrahim, 15 ans, drépanocytose : hématies, hydratation et croissance

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Ibrahim, 15 ans, lycéen à Créteil, est atteint d'une **drépanocytose homozygote (SS)** diagnostiquée par le dépistage néonatal. Il mesure **1,62 m** et pèse **46 kg** ; sa puberté a commencé tardivement. Il est suivi dans un centre de référence. En février, il a été hospitalisé pour une **crise douloureuse vaso-occlusive** survenue après un match de football en plein air par temps froid, au cours duquel il avait très peu bu. Il a été traité par antalgiques, hydratation par voie veineuse et oxygène. Il prend depuis l'enfance de la **pénicilline** et de l'**acide folique** ; le médecin lui propose maintenant de l'**hydroxyurée** (hydroxycarbamide). Il mange à la cantine le midi, grignote beaucoup, boit surtout des sodas et « oublie de boire » au lycée. Sa mère, inquiète de sa pâleur, voudrait lui donner des comprimés de fer. Vous le recevez en consultation diététique avec sa mère.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan d'Ibrahim à distance de la crise (état de base)

Examen	Résultat	Valeurs usuelles (garçon de 15 ans)
Hémoglobine	**78 g/L**	130 à 160 g/L
Hématocrite	23 %	39 à 48 %
Hématies	2,6 × 10^{12} /L	4,5 à 5,5 × 10^{12} /L
Réticulocytes	**260 G/L**	20 à 120 G/L
Leucocytes / plaquettes	13 G/L / 420 G/L	4 à 10 G/L / 150 à 400 G/L
Bilirubine libre	**52 µmol/L**	< 17 µmol/L
Bilirubine conjuguée	4 µmol/L	< 5 µmol/L
LDH (enzyme libérée par les cellules détruites)	650 U/L	< 250 U/L
Électrophorèse de l'Hb	HbS 92 % ; HbF 6 % ; HbA 0 %	HbA ≈ 97 % ; HbF < 1 %
Ferritine	140 µg/L	20 à 200 µg/L
Zinc plasmatique	9 µmol/L	11 à 18 µmol/L
Échographie abdominale	rate petite et fibreuse ; **calculs dans la vésicule biliaire**	—

DOCUMENTS

Document 2 – La drépanocytose

La drépanocytose est la **maladie génétique la plus fréquente en France** dépistée à la naissance (plus de 500 nouveau-nés atteints par an ; ≈ 20 000 à 30 000 patients). Une mutation du gène de la chaîne β de la globine remplace un acide glutamique par une valine : l'**hémoglobine S** (HbS). **Désoxygénée**, l'HbS **polymérise** en longues fibres qui déforment l'hématie en faucille (falciformation) ; les hématies falciformées sont **rigides**, adhèrent à l'endothélium et **bouchent les petits vaisseaux** (vaso-occlusion → ischémie → douleur, lésions d'organes : os, poumon, rate, rein, cerveau). Elles sont détruites précocement : leur **durée de vie est de 10 à 20 jours** au lieu de 120 (**hémolyse chronique**). La vitesse de polymérisation dépend énormément de la **concentration intracellulaire d'HbS** : une hausse de 10 % de cette concentration rend la polymérisation environ $1{,}1^{30}$ fois plus rapide. L'**hémoglobine fœtale** (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) ne polymérise pas et gêne la polymérisation de l'HbS.

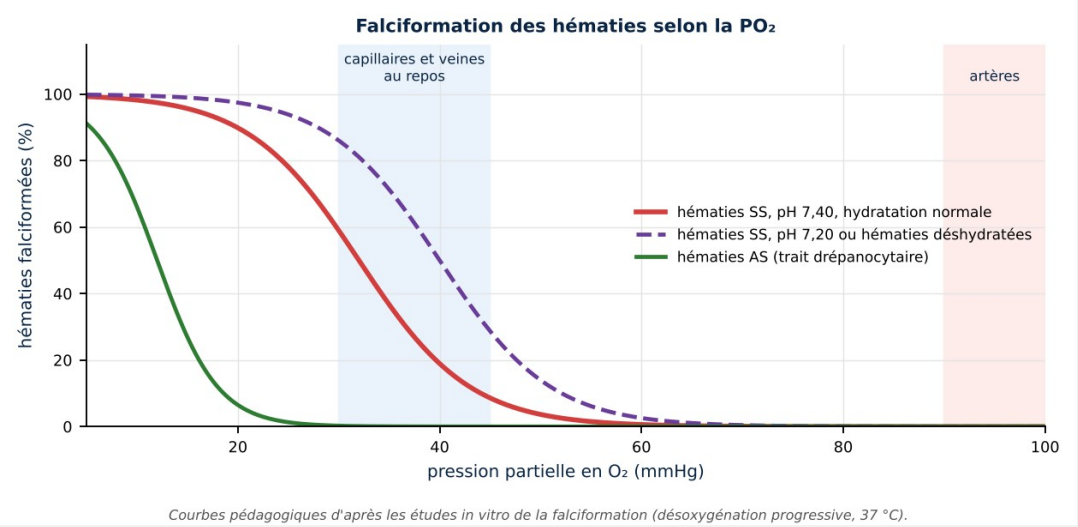


Figure 12.1 – *Pourcentage d'hématies falciformées selon la pression partielle en O_2 (in vitro)*

DOCUMENTS

Document 3 – Le rein du drépanocytaire

Dans la médullaire rénale, très hypoxique, acide et hypertonique (jusqu'à 1 200 mOsm/kg), les hématies SS falciforment et bouchent les vaisseaux droits : dès l'enfance, le rein **ne concentre plus les urines** (osmolalité urinaire maximale ≈ **400 mOsm/kg**, contre ≈ 1 200 chez le sujet sain). Le rein doit éliminer chaque jour ≈ **800 mOsm** de déchets (urée, sels). Pertes d'eau d'Ibrahim hors urines : pertes insensibles ≈ 0,8 L/j (davantage en cas de fièvre, d'effort ou de chaleur), selles ≈ 0,1 L/j ; eau métabolique ≈ 0,3 L/j. Les recommandations proposent aux patients drépanocytaires de boire **plus que la population générale** et de façon régulière.

DOCUMENTS

Document 4 – Suivi sous hydroxyurée

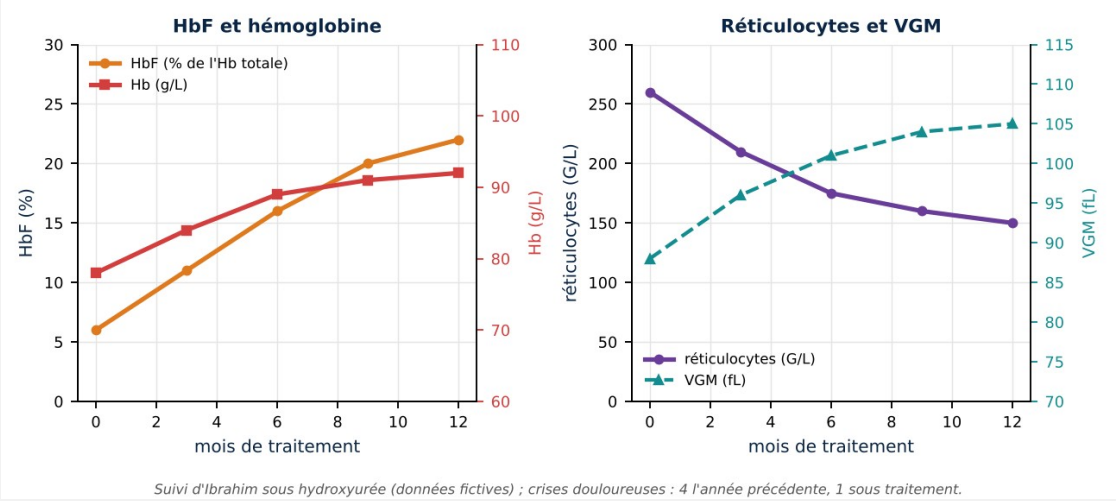


Figure 12.2 – *Évolution de l'HbF, de l'hémoglobine, des réticulocytes et du VGM d'Ibrahim pendant la première année d'hydroxyurée*

L'hydroxyurée, médicament qui freine la division des cellules, augmente la production d'**HbF** par les précurseurs érythroïdes ; elle est prescrite et surveillée par le médecin (hémogramme régulier).

DOCUMENTS

Document 5 – La rate et les infections

La **rate** est un organe lymphoïde, traversé par le sang : ses macrophages éliminent les hématies âgées et les bactéries **encapsulées** (pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus*), et ses lymphocytes B produisent des anticorps contre elles. Chez l'enfant SS, des occlusions répétées détruisent la rate avant 5 ans (**asplénie fonctionnelle**) : le risque d'infection grave à pneumocoque est très élevé, d'où la **pénicilline** préventive jusqu'à l'adolescence, les **vaccinations** et la consigne de consulter en urgence pour toute fièvre ≥ 38,5 °C.

DOCUMENTS

Document 6 – Alimentation d'Ibrahim et repères

Journée type	Folates (µg)	Zinc (mg)
Pâtes cuites 200 g	14	1,0
Steak haché 100 g	7	5,0
Pain blanc 150 g	52	1,05
Frites 150 g	30	—
Compote 100 g	3	—
Lait 250 mL	13	—
Fromage 30 g	—	1,2
Autres aliments	—	1,5
Boissons : 1 L de soda + 0,5 L d'eau	—	—

Teneurs en folates (µg/100 g) : lentilles cuites 180 ; épinards cuits 145 ; orange 30 ; pain complet 50 ; œuf 47. Références (EFSA ; ANSES 2021) pour un garçon de 15 à 17 ans : folates **330 µg/j** ; zinc **14,2 mg/j**. La dépense énergétique de repos du patient drépanocytaire est augmentée d'environ **15 %** (érythropoïèse intense, travail cardiaque) ; formule de Schofield (garçon de 10 à 18 ans) : DER (kcal/j) = 17,686 × poids (kg) + 658,2 ; niveau d'activité physique d'Ibrahim : 1,6. Les patients non transfusés n'ont en général **pas de carence en fer** ; les transfusions répétées exposent au contraire à une **surcharge en fer**.

Travail à faire

Partie 1 – Les hématies d'Ibrahim (18 points)

1. Calculez le VGM et la CCMH d'Ibrahim (document 1) et caractérisez son anémie (trois critères). Justifiez qu'elle est d'origine périphérique et non centrale. *(4 pts)*

2. Présentez la structure de l'hémoglobine A et expliquez, à partir du document 2, comment une seule mutation conduit à la falciformation, puis à la vaso-occlusion et à la douleur. *(4 pts)*

3. Analysez le document 2 (courbes) : comparez le comportement des hématies SS et AS, puis identifiez trois facteurs qui favorisent la falciformation et reliez-les aux circonstances de la crise de février. *(4 pts)*

4. Calculez le volume sanguin d'Ibrahim (75 mL/kg), son nombre total d'hématies et le nombre d'hématies que sa moelle doit produire chaque jour si elles vivent 15 jours ; comparez à un garçon de même poids ayant 5×10^{12} /L d'hématies vivant 120 jours. *(3 pts)*

5. Retracez les étapes de la dégradation de l'hémoglobine (schéma attendu) et expliquez la bilirubine libre élevée, l'ictère conjonctival et les calculs biliaires d'Ibrahim. Convertissez sa bilirubine en mg/L (M = 585 g/mol). *(3 pts)*

Partie 2 – Eau, pH et oxygène (18 points)

6. Définissez l'osmose et l'osmolarité. Expliquez comment une déshydratation extracellulaire modifie le volume et la concentration en HbS des hématies ; calculez, avec le document 2, l'effet d'une hausse de 10 % de la concentration d'HbS sur la vitesse de polymérisation. *(4 pts)*

7. À partir du document 3, calculez le volume urinaire minimal d'Ibrahim et celui d'un adolescent sain, puis le volume de boissons nécessaire chaque jour pour Ibrahim. Comparez à sa consommation actuelle (document 6) et concluez. *(4 pts)*

8. Rappelez la valeur du pH sanguin, définissez un système tampon et présentez le tampon bicarbonate. Expliquez pourquoi l'effort intense et le froid ont pu acidifier le sang des muscles et favoriser la crise. *(4 pts)*

9. Calculez la quantité d'O_2 transportée par litre de sang d'Ibrahim et d'un adolescent ayant 150 g/L d'hémoglobine (1,34 mL d'O_2 par g d'Hb saturée). Expliquez pourquoi l'oxygène fait partie du traitement de la crise. *(3 pts)*

10. Expliquez le rôle de l'érythropoïétine et montrez que la moelle d'Ibrahim est fortement stimulée (document 1). Analysez le document 4 et expliquez l'effet de l'hydroxyurée sur l'HbF, l'hémoglobine, les réticulocytes et les crises ; justifiez l'élévation du VGM. *(3 pts)*

Partie 3 – Défense, croissance et besoins (12 points)

11. Présentez la rate comme organe lymphoïde et ses deux rôles (document 5). Expliquez l'asplénie fonctionnelle d'Ibrahim, ses conséquences et les mesures de prévention ; citez les rôles des leucocytes impliqués. *(4 pts)*

12. Calculez l'IMC d'Ibrahim, puis sa dépense énergétique de repos (Schofield) majorée de 15 % et sa dépense énergétique totale. Expliquez pourquoi la drépanocytose augmente les besoins en énergie, en protéines, en folates et en zinc, et reliez le zinc bas au retard de croissance et de puberté. *(4 pts)*

13. Calculez les apports de folates et de zinc de la journée d'Ibrahim (document 6) et leur taux de couverture. Calculez l'apport de folates d'une journée comprenant 200 g de lentilles, une orange de 150 g, 100 g d'épinards, 100 g de pain complet et un œuf de 50 g. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation nutritionnelle (12 points)

14. La mère d'Ibrahim veut lui donner du fer « parce qu'il est pâle ». Argumentez votre réponse à partir du document 1 et du document 6. *(4 pts)*

15. Rédigez un plan d'hydratation pour une journée de lycée avec entraînement de football en hiver (quantités, moments, boissons, conseils pour le froid et l'effort), et justifiez la limitation des sodas. *(4 pts)*

16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation de la globine, HbS, désoxygénation, déshydratation, froid et acidose, falciformation, vaso-occlusion, douleur, rein qui ne concentre plus, hémolyse, bilirubine et calculs, érythropoïèse et EPO, besoins en folates, zinc et énergie, rate et infections ; placez les points d'action de la prise en charge diététique. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme L., 72 ans, sous AVK : un INR instable et un ulcère de jambe qui ne cicatrise pas

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme L., 72 ans, veuve, vit seule à Angers. Elle mesure **1,60 m** et pèse **82 kg** (86 kg il y a 6 mois). Elle est traitée par **warfarine** (antivitamine K, AVK) pour une **fibrillation atriale** (INR cible 2 à 3) et par un diurétique. Elle a des **varices** et une **insuffisance veineuse** des membres inférieurs ; depuis trois mois, un **ulcère veineux** de 6 cm sur 4 cm s'est formé au-dessus de la malléole interne gauche, avec un œdème de la cheville ; il s'est infecté le mois dernier (antibiotique pendant 10 jours). L'infirmière à domicile constate que l'ulcère ne cicatrise pas. Mme L. mange peu en semaine (« je n'ai pas faim, ça me fait mal à la jambe ») : café au lait et biscottes, potage, un laitage, une salade verte, peu de viande ; le dimanche, elle déjeune chez sa fille, qui prépare souvent une **grande salade d'épinards frais et un taboulé au persil**. Le médecin vous adresse Mme L. pour une prise en charge nutritionnelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique de Mme L.

Examen	Résultat	Valeurs usuelles
Hémoglobine	**108 g/L**	120 à 160 g/L
VGM	**79 fL**	80 à 100 fL
Réticulocytes	45 G/L	20 à 120 G/L
Ferritine	**25 µg/L**	30 à 300 µg/L (une ferritine < 100 µg/L avec inflammation évoque une carence)
Albumine	**31 g/L**	35 à 50 g/L
CRP	12 mg/L	< 5 mg/L
Zinc plasmatique	9,5 µmol/L	11 à 18 µmol/L
Vitamine C plasmatique	15 µmol/L	> 23 µmol/L (carence < 11)
Glycémie à jeun	1,05 g/L	à interpréter
Force de préhension (dynamomètre)	**14 kg**	seuil de faiblesse musculaire chez la femme : < 16 kg

DOCUMENTS

Document 2 – INR de Mme L.

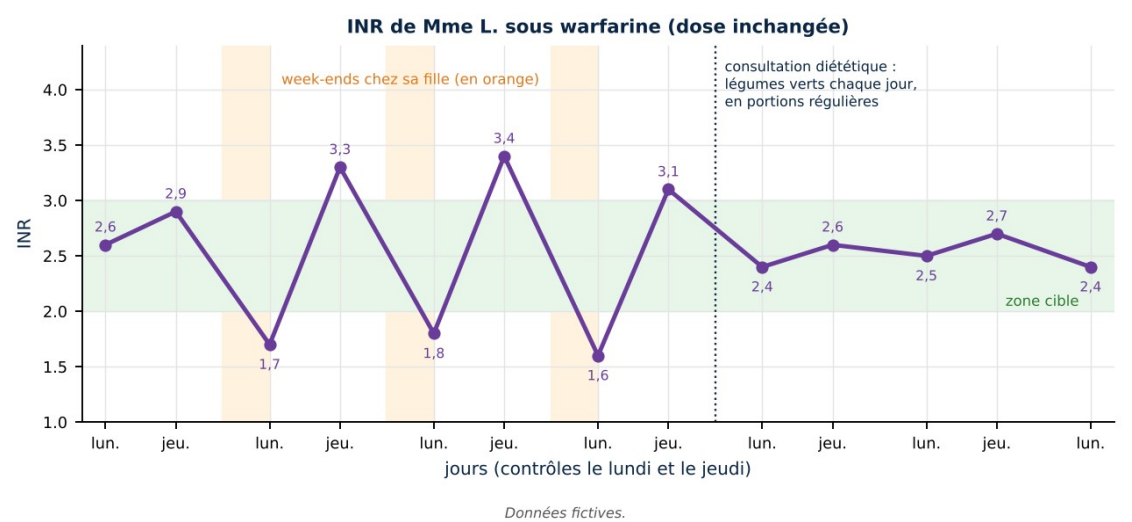


Figure 12.3 – *INR de Mme L. sous warfarine à dose inchangée, contrôlé le lundi et le jeudi pendant six semaines*

L'**INR** (rapport normalisé international) compare le temps de coagulation du plasma du patient, recueilli sur **tube citraté**, après ajout de calcium et de facteur tissulaire (temps de Quick), à celui d'un plasma témoin ; il explore les facteurs II, VII et X. Sous AVK, un INR < 2 expose à la **thrombose** (AVC embolique en cas de fibrillation atriale), un INR > 3 à l'**hémorragie**. Les facteurs dépendants de la vitamine K ont des demi-vies de 6 h (VII) à 60 h (II) : une variation d'apport modifie l'INR en 1 à 3 jours.

DOCUMENTS

Document 3 – Teneurs en vitamine K_1 et repères

Aliment (portion)	Vitamine K_1 (µg/100 g)
Épinards (cuits ou crus)	480
Persil frais	1 600
Brocoli cuit	140
Laitue	100
Haricots verts cuits	40
Huile de colza	70
Tomate, carotte, fruits, viandes, laitages	< 10

Apports de Mme L. : en semaine, 50 g de laitue + ≈ 30 µg/j apportés par les autres aliments ; le dimanche, 200 g d'épinards et 10 g de persil + ≈ 30 µg. Apport satisfaisant chez l'adulte (EFSA 2017, retenu par l'ANSES) : **70 µg/j** de vitamine K_1 (≈ 1 µg/kg/j). Le foie stocke peu de vitamine K, qui est recyclée par la **vitamine K époxyde réductase (VKOR)**, enzyme bloquée par les AVK.

DOCUMENTS

Document 4 – L'ulcère veineux

En position debout, la colonne de sang entre le cœur et la cheville (**1,25 m** chez Mme L.) exerce dans les veines de la cheville une pression $P = \rho \times g \times h$ ($\rho = 1\,000$ kg/m^3 ; $g = 9{,}81$ m/s^2 ; 1 mmHg = 133,3 Pa). Chez le sujet sain, la **marche** fait chuter cette pression à 20-30 mmHg grâce à la **pompe musculaire du mollet** et aux **valvules** veineuses, qui empêchent le reflux. Chez Mme L., les valvules sont **incontinentes** : la pression veineuse reste élevée à la marche (**hypertension veineuse**). Le liquide s'accumule dans le derme et l'hypoderme ; le **drainage lymphatique**, d'abord augmenté, finit par être débordé et altéré (**phlébolymphœdème**) ; les globules blancs piégés et les dépôts de fibrine autour des capillaires gênent la diffusion de l'O_2 et des nutriments : la peau s'altère et s'ulcère. La **compression** (bandes ou chaussettes de contention) applique une pression extérieure sur la jambe.

DOCUMENTS

Document 5 – Évolution de la surface de l'ulcère

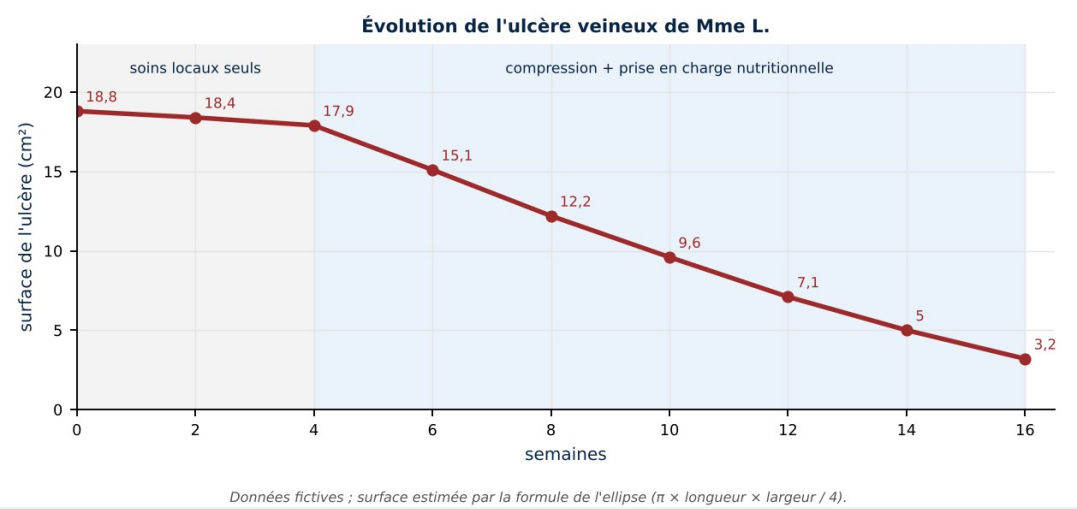


Figure 12.4 – *Surface de l'ulcère de Mme L. (cm²) ; compression et prise en charge nutritionnelle à partir de la 4e semaine*

Repère souvent utilisé : une réduction de surface d'au moins 30 à 40 % en 4 semaines de traitement bien conduit est un bon signe de cicatrisation.

DOCUMENTS

Document 6 – Alimentation et repères nutritionnels

Enquête alimentaire (semaine) : ≈ **1 400 kcal/j** et **50 g de protéines/j**. Pour une personne âgée porteuse d'une plaie chronique : énergie **30 à 35 kcal/kg/j** ; protéines **1,25 à 1,5 g/kg/j** ; eau ≈ 1 mL/kcal (à adapter au traitement diurétique) ; en cas d'obésité, on calcule sur un **poids ajusté** = poids idéal + 0,25 × (poids actuel − poids idéal), le poids idéal étant estimé pour un IMC de 22. Vitamine C : référence 110 mg/j (ANSES 2021) ; teneurs : kiwi 100 g ≈ 80 mg ; orange 150 g ≈ 75 mg ; poivron cru 50 g ≈ 60 mg ; fraises 150 g ≈ 90 mg. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : au moins **un critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée par une réduction de la force **et** de la masse musculaires) **et** au moins **un critère étiologique** (réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de deux semaines ; situation d'agression : inflammation, plaie chronique, infection ; malabsorption) ; dénutrition sévère si albumine < 30 g/L, IMC < 20 ou perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois.

DOCUMENTS

Document 7 – Les conseils de l'entourage

La fille de Mme L. a lu qu'il faut « **supprimer tous les légumes verts** sous anticoagulant ». Une voisine lui conseille, « pour cicatriser et pour le moral », des **gélules de ginkgo**, de la **vitamine E à 800 mg/j** et du **millepertuis**. Données : le ginkgo et la vitamine E à forte dose diminuent l'agrégation plaquettaire ; le millepertuis accélère la dégradation hépatique de la warfarine.

Travail à faire

Partie 1 – Hémostase, vitamine K et INR (18 points)

1. Définissez l'hémostase et présentez ses étapes. Réalisez un schéma de la voie commune de la coagulation faisant apparaître la prothrombine, la thrombine, le fibrinogène, la fibrine, le calcium et la vitamine K. *(4 pts)*

2. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la synthèse hépatique des facteurs de coagulation et le mode d'action des AVK (document 3). Expliquez pourquoi l'INR est mesuré sur un tube citraté et pourquoi on ajoute du calcium au plasma. *(4 pts)*

3. Analysez le document 2. Calculez les apports de vitamine K_1 de Mme L. un jour de semaine, le dimanche, et en moyenne sur la semaine ; comparez-les à l'apport satisfaisant. *(4 pts)*

4. Expliquez l'INR bas du lundi et l'INR élevé du jeudi, puis les risques associés à chacun pour Mme L. Expliquez la stabilisation observée après la consultation diététique. *(3 pts)*

5. Caractérisez l'anémie de Mme L. (document 1) et proposez deux causes en lien avec sa situation. Expliquez les conséquences de cette anémie sur la cicatrisation. *(3 pts)*

Partie 2 – Œdème veineux, lymphe et état nutritionnel (18 points)

6. Définissez la pression hydrostatique et la pression oncotique et indiquez le rôle de chacune dans les échanges capillaires. Calculez la pression veineuse à la cheville de Mme L. en position debout, en mmHg, et expliquez la formation de l'œdème de la cheville (document 4). *(4 pts)*

7. Présentez la formation et le rôle de la lymphe. Expliquez pourquoi le drainage lymphatique finit par être débordé dans l'insuffisance veineuse chronique, puis l'effet de la compression et de la marche sur les forces de Starling et sur la lymphe. *(4 pts)*

8. Calculez l'IMC de Mme L. et sa perte de poids en pourcentage. À l'aide du document 6, établissez si Mme L. est dénutrie et précisez la sévérité. Expliquez pourquoi l'obésité et l'œdème peuvent masquer une dénutrition. *(4 pts)*

9. Rappelez les rôles de l'albumine plasmatique. Expliquez pourquoi l'albumine de Mme L. est basse et en quoi cette baisse aggrave l'œdème de la jambe. *(3 pts)*

10. Analysez le document 5 : vérifiez la surface initiale (formule de l'ellipse), calculez la réduction de surface pendant les 4 premières semaines, puis entre les semaines 4 et 8, et concluez. *(3 pts)*

Partie 3 – Cicatrisation et besoins (12 points)

11. Citez les phases de la cicatrisation et expliquez, pour chacune, ce que le sang et le milieu intérieur apportent à la plaie. Expliquez pourquoi l'infection a ralenti la cicatrisation. *(4 pts)*

12. Calculez le poids idéal et le poids ajusté de Mme L., puis ses besoins en énergie et en protéines (document 6) ; comparez à ses apports actuels et calculez les écarts. *(4 pts)*

13. Expliquez le rôle du zinc et de la vitamine C dans la cicatrisation et interprétez les dosages du document 1. Calculez l'apport de vitamine C d'un kiwi, d'une orange et de 50 g de poivron cru et comparez à la référence. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation nutritionnelle (12 points)

14. Argumentez votre réponse à chacun des conseils de l'entourage (document 7). *(4 pts)*

15. Proposez une journée alimentaire type pour Mme L., adaptée à son appétit réduit, apportant environ 1 900 kcal, au moins 80 g de protéines, de la vitamine C, du zinc et du fer, et une quantité **régulière** de vitamine K_1 (chiffrez la vitamine K de la journée) ; donnez deux conseils pour les déjeuners du dimanche. *(4 pts)*

16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : valvules incontinentes, hypertension veineuse, pression hydrostatique, albumine, lymphe, œdème, ulcère, infection et inflammation, apports insuffisants, dénutrition, anémie, zinc et vitamine C, cicatrisation, vitamine K, AVK, INR, risque de thrombose et d'hémorragie ; placez les points d'action de la prise en charge diététique et de l'équipe soignante. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Léo, 4 mois : un liquide laiteux dans le thorax après une opération du cœur

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Léo, né à terme (3,3 kg), est atteint d'une **tétralogie de Fallot**, malformation cardiaque qui fait passer une partie du sang pauvre en O_2 du ventricule droit dans l'aorte : il est **cyanosé** (lèvres bleutées, saturation en O_2 de 80 %). Il est nourri au biberon avec un lait infantile « 1er âge ». À **mois** (5,8 kg), il est opéré à cœur ouvert (correction complète) par sternotomie. Au 5e jour, il respire vite ; la radiographie montre un épanchement pleural droit ; le drain thoracique ramène un **liquide blanc laiteux**. Le diagnostic de **chylothorax** (épanchement de lymphe dans la plèvre, par lésion du canal thoracique ou de ses branches pendant l'opération) est posé. Au 8e jour, l'équipe remplace le lait standard par un **lait infantile enrichi en triglycérides à chaîne moyenne (TCM)**. Vous êtes la diététicienne du service de cardiopédiatrie ; les parents vous posent beaucoup de questions.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Léo avant l'opération (3 mois et demi)

Examen	Résultat	Valeurs usuelles (nourrisson de 3 à 6 mois)
Saturation artérielle en O_2 (SaO_2)	**80 %**	≥ 97 %
Hémoglobine	**175 g/L**	95 à 135 g/L
Hématocrite	**55 %**	29 à 41 %
VGM	**72 fL**	74 à 108 fL
Ferritine	**12 µg/L**	20 à 200 µg/L
EPO	**45 mUI/mL**	5 à 20 mUI/mL

Chez le nourrisson cyanosé, la **polyglobulie** (excès d'hématies) augmente la viscosité du sang ; une carence en fer associée produit des hématies **petites et rigides**, qui aggravent la viscosité et le risque de thrombose cérébrale. 1 g d'Hb saturée fixe 1,34 mL d'O_2 ; O_2 lié à l'Hb ≈ Hb × 1,34 × SaO_2.

DOCUMENTS

Document 2 – Analyse du liquide pleural (5e jour) et du sang de Léo (7e jour)

Paramètre	Liquide pleural	Sang de Léo (7e jour)	Valeurs usuelles du sang
Aspect	blanc laiteux, inodore	—	—
Triglycérides	**12 mmol/L**	1,0 mmol/L	< 1,7 mmol/L
Protéines totales	**28 g/L**	48 g/L	55 à 70 g/L
Albumine	—	**24 g/L**	35 à 50 g/L
Cellules	3 500/µL dont **90 % de lymphocytes**	lymphocytes **1,2 G/L**	lymphocytes 4 à 10 G/L
IgG	—	**2,5 g/L**	3 à 9 g/L
Na^+	135 mmol/L	**131 mmol/L**	135 à 145 mmol/L
Glucose / urée	—	5 / 3 mmol/L	—

Critère diagnostique du chylothorax : triglycérides du liquide pleural **> 1,24 mmol/L** (> 1,1 g/L) avec une majorité de lymphocytes. M(triglycérides) ≈ 885 g/mol ; 1 g de lipides = 9 kcal.

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution du chylothorax

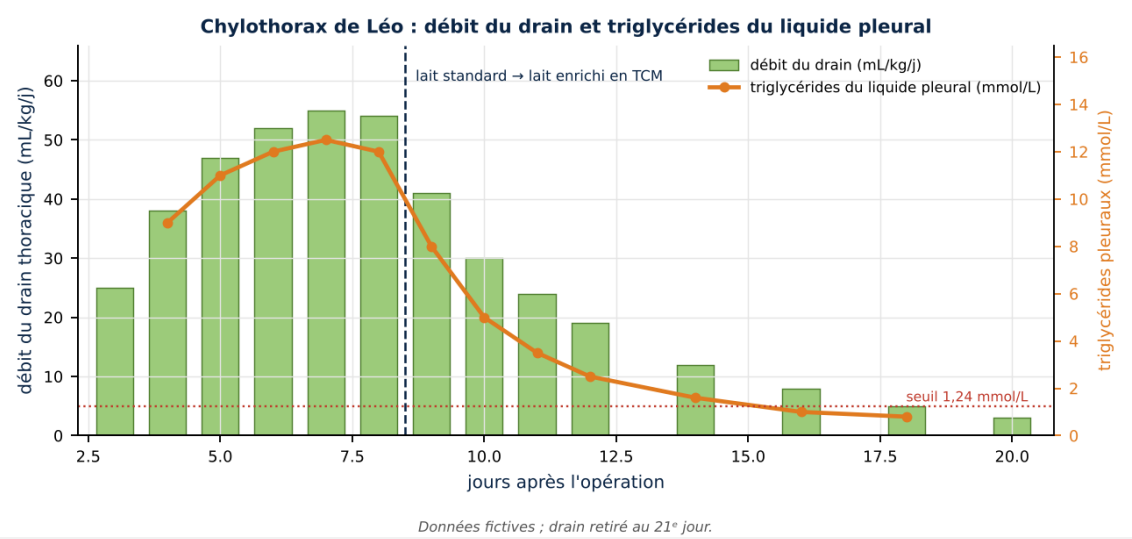


Figure 12.5 – *Débit du drain thoracique (mL/kg/j) et triglycérides du liquide pleural ; passage au lait enrichi en TCM au 8e jour*

DOCUMENTS

Document 4 – Lipides, lymphe et TCM

Les acides gras à **longue chaîne** (≥ 14 carbones) sont réestérifiés en triglycérides dans l'entérocyte et sortent dans les **chylomicrons**, qui passent dans les **chylifères** des villosités, puis la citerne de Pecquet et le **canal thoracique** (qui longe l'aorte et l'œsophage dans le thorax). Les acides gras à **chaîne moyenne** (8 à 12 carbones) des **TCM** passent directement dans le sang de la **veine porte**, liés à l'albumine, sans former de chylomicrons. Un repas riche en graisses à longue chaîne multiplie le débit de lymphe intestinale. Le lait enrichi en TCM utilisé contient ≈ **85 % de ses lipides sous forme de TCM** et 15 % sous forme d'huiles végétales riches en acides gras essentiels (acide linoléique, acide α-linolénique), que l'organisme ne sait pas fabriquer. Durée habituelle du régime : **6 semaines**, puis réintroduction progressive d'un lait standard sous surveillance.

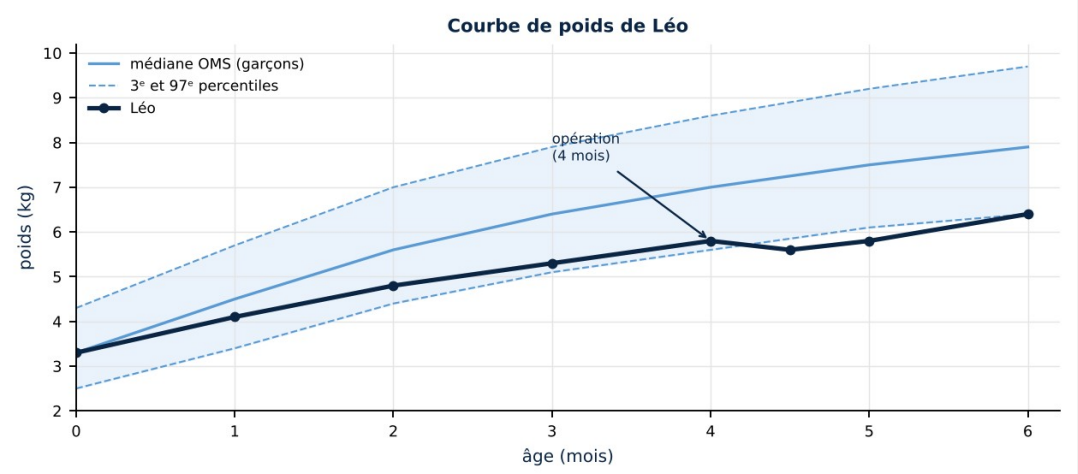
DOCUMENTS

Document 5 – Eau, sodium et énergie du nourrisson

Eau totale d'un nourrisson de 4 mois ≈ **70 %** du poids, dont ≈ **35 % du poids** en eau extracellulaire (le reste intracellulaire). Besoins d'entretien : eau ≈ **150 mL/kg/j** ; sodium ≈ **2 mmol/kg/j** ; protéines ≈ **1,5 g/kg/j** ; énergie ≈ **100 kcal/kg/j**, souvent **120 kcal/kg/j** chez le nourrisson opéré du cœur pour permettre le rattrapage. Le lait infantile apporte ≈ 68 kcal/100 mL (standard) à 70 kcal/100 mL (lait enrichi en TCM). En cas de pertes digestives ou de drainage, les volumes perdus s'ajoutent aux besoins. Volume sanguin du nourrisson ≈ 80 mL/kg.

DOCUMENTS

Document 6 – Courbe de poids de Léo



Données de Léo fictives ; courbes de référence arrondies d'après les standards de croissance de l'OMS (2006).

Figure 12.6 – *Poids de Léo de la naissance à 6 mois, comparé aux standards de croissance de l'OMS*

La maman souhaite savoir si elle pourra lui donner son propre lait, qu'elle a tiré et congelé avant l'opération, et quand Léo pourra reprendre un lait « normal ».

Travail à faire

Partie 1 – Lymphe, chyle et lipides (18 points)

1. Expliquez la formation de la lymphe et décrivez la circulation lymphatique, de l'intestin au sang veineux (schéma légendé attendu). Expliquez pourquoi une chirurgie cardiaque peut léser le canal thoracique. *(4 pts)*

2. À l'aide des documents 2 et 4, expliquez l'aspect laiteux du liquide pleural, puis justifiez le diagnostic de chylothorax par deux critères ; expliquez la présence de nombreux lymphocytes. *(4 pts)*

3. Analysez le document 3 : décrivez l'évolution du débit du drain et des triglycérides avant et après le 8e jour. Expliquez, à l'aide du document 4, l'efficacité du lait enrichi en TCM. *(4 pts)*

4. Au maximum, le drain a ramené ≈ 0,3 L/j. Calculez les pertes quotidiennes de protéines, de sodium, de triglycérides (en g et en kcal) et de lymphocytes dans ce liquide, puis comparez les pertes de protéines et de sodium aux besoins d'entretien de Léo (document 5). *(3 pts)*

5. Expliquez la lymphopénie et la baisse des IgG de Léo (document 2), leurs conséquences et deux mesures de prévention à l'hôpital. *(3 pts)*

Partie 2 – Eau, sodium et protéines du milieu intérieur (18 points)

6. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Léo (5,8 kg), puis le pourcentage de son eau extracellulaire perdu chaque jour par le drain au maximum. Concluez sur l'urgence de compenser ces pertes. *(4 pts)*

7. Calculez l'osmolarité plasmatique de Léo au 7e jour (formule du cours) et interprétez sa natrémie. Expliquez les conséquences d'une hyponatrémie sur le volume des cellules, en particulier cérébrales. *(4 pts)*

8. Rappelez les rôles de l'albumine. Expliquez la baisse de l'albumine et des protéines totales de Léo et le risque d'œdèmes ; montrez que ce risque crée un cercle vicieux avec l'épanchement. *(4 pts)*

9. Calculez les besoins en eau de Léo au 6e jour, en tenant compte du drainage (0,3 L/j), puis le volume de lait standard qui couvrirait 120 kcal/kg/j. Commentez. *(3 pts)*

10. Le liquide de chyle a une composition en sodium proche de celle du plasma. Indiquez, en justifiant par la notion de compartiment, s'il faut compenser les pertes par un soluté isotonique salé ou par du glucosé à 5 %. *(3 pts)*

Partie 3 – Hématies et coagulation (12 points)

11. Expliquez la polyglobulie de Léo avant l'opération à l'aide de la boucle de régulation de l'érythropoïèse (document 1). Calculez l'O_2 lié à l'hémoglobine par litre de sang chez Léo et chez un nourrisson de 120 g/L d'Hb saturée à 98 % ; concluez. *(4 pts)*

12. Caractérisez le statut en fer de Léo avant l'opération et expliquez pourquoi un nourrisson cyanosé a des besoins en fer élevés. Expliquez le danger d'une carence en fer dans ce contexte et les éléments de la prise en charge. *(4 pts)*

13. Expliquez pourquoi un chylothorax prolongé et un régime très pauvre en graisses à longue chaîne exposent à une carence en vitamines liposolubles, notamment en vitamine K. Expliquez les conséquences d'une carence en vitamine K sur l'hémostase et comment on la dépiste. *(4 pts)*

Partie 4 – Accompagnement des parents (12 points)

14. Justifiez la composition du lait enrichi en TCM (document 4) : pourquoi pas 100 % de TCM ? Citez les vitamines à surveiller ou supplémenter et expliquez pourquoi le régime dure environ 6 semaines. *(4 pts)*

15. Analysez la courbe de poids de Léo (document 6) avant et après l'opération. Répondez à la question de la maman sur son lait congelé (proposez une solution compatible avec le chylothorax) et expliquez comment se fera la reprise d'un lait standard. *(4 pts)*

16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : cardiopathie cyanogène, hypoxie, EPO, polyglobulie, fer ; chirurgie, lésion du canal thoracique, chylomicrons, chyle, épanchement pleural, pertes d'eau, de sodium, de protéines, de lymphocytes, d'IgG et de vitamines liposolubles ; hyponatrémie, hypoalbuminémie, infections, croissance ; placez les points d'action diététiques. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Ibrahim, 15 ans, drépanocytose : hématies, hydratation et croissance

Question	Points
1. Calculez le VGM et la CCMH d'Ibrahim (document 1) et caractérisez son anémie (trois crit…	4
2. Présentez la structure de l'hémoglobine A et expliquez, à partir du document 2, comment …	4
3. Analysez le document 2 (courbes) : comparez le comportement des hématies SS et AS, puis …	4
4. Calculez le volume sanguin d'Ibrahim (75 mL/kg), son nombre total d'hématies et le nombr…	3
5. Retracez les étapes de la dégradation de l'hémoglobine (schéma attendu) et expliquez la …	3
6. Définissez l'osmose et l'osmolarité. Expliquez comment une déshydratation extracellulair…	4
7. À partir du document 3, calculez le volume urinaire minimal d'Ibrahim et celui d'un adol…	4
8. Rappelez la valeur du pH sanguin, définissez un système tampon et présentez le tampon bi…	4
9. Calculez la quantité d'O_2 transportée par litre de sang d'Ibrahim et d'un adolescent aya…	3
10. Expliquez le rôle de l'érythropoïétine et montrez que la moelle d'Ibrahim est fortement …	3
11. Présentez la rate comme organe lymphoïde et ses deux rôles (document 5). Expliquez l'asp…	4
12. Calculez l'IMC d'Ibrahim, puis sa dépense énergétique de repos (Schofield) majorée de 15…	4
13. Calculez les apports de folates et de zinc de la journée d'Ibrahim (document 6) et leur …	4
14. La mère d'Ibrahim veut lui donner du fer « parce qu'il est pâle ». Argumentez votre répo…	4
15. Rédigez un plan d'hydratation pour une journée de lycée avec entraînement de football en…	4
16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation de la globine, HbS, désoxygénation, dé…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : VGM, CCMH, volume sanguin et production d'hématies, conversion de la bilirubine, effet de la concentration sur la polymérisation, volume urinaire minimal et besoins en eau, oxygène transporté, IMC, dépense énergétique (Schofield), apports de folates et de zinc

– la mobilisation des notions du chapitre : hématie et hémoglobine, érythropoïèse et EPO, réticulocytes, dégradation de l'hémoglobine et bilirubine, osmose et osmolarité, compartiments liquidiens, pH et tampons, rate et leucocytes

– des liens explicites entre la physiopathologie et des conseils diététiques réalistes, adaptés à un adolescent (hydratation, folates, zinc, énergie, pas de fer sans carence)

– un schéma fonctionnel lisible avec des flèches de causalité et les points d'action de la diététique

Question 1 *(4 pts)*

VGM = 0,23 / (2,6 × 10^{12}) ≈ **88 fL** (normocytaire) ; **CCMH** = 78 / 0,23 ≈ **339 g/L** (normochrome).

Anémie (78 < 130 g/L) **normocytaire, normochrome, régénérative** (réticulocytes 260 G/L > 120, ≈ 10 % des hématies).

Périphérique : la moelle produit beaucoup (réticulocytes élevés) mais les hématies sont **détruites trop tôt** (hémolyse : bilirubine libre et LDH élevées). Une anémie **centrale** (moelle défaillante, carence) serait arégénérative.

Barème : 1 pt calculs ; 1,5 pt caractérisation ; 1,5 pt justification.

Question 2 *(4 pts)*

Hémoglobine A : protéine de **4 chaînes** de globine (2 α, 2 β), chacune associée à un **hème** (protoporphyrine + Fe^{2+}) qui fixe une molécule d'O_2 ; 4 O_2 par molécule ; ≈ 1/3 de la masse de l'hématie.

Mutation : une base modifiée dans le gène de la chaîne β → **valine à la place d'un acide glutamique** → l'HbS désoxygénée expose une zone hydrophobe qui s'associe à d'autres molécules : **polymérisation** en fibres → hématie **déformée en faucille**, rigide, membrane lésée.

Vaso-occlusion : les hématies rigides et adhérentes **bouchent les capillaires et les veinules** → arrêt du flux → **ischémie** (manque d'O_2) → les tissus souffrent (os, muscles) → **douleur** intense ; le ralentissement aggrave la désoxygénation : cercle vicieux.

Barème : 1 pt structure ; 1,5 pt mutation et polymérisation ; 1,5 pt vaso-occlusion.

Question 3 *(4 pts)*

Courbes : les hématies **SS** commencent à falciformer dès ≈ 50-55 mmHg et sont falciformées à ≈ 50 % vers 32 mmHg, c'est-à-dire **aux PO_2 des capillaires et des veines au repos** (30-45 mmHg) ; les hématies **AS** ne falciforment qu'en dessous de ≈ 15-20 mmHg, PO_2 rarement atteintes : le trait drépanocytaire est en général sans symptôme. À pH 7,20 ou en cas de **déshydratation**, la courbe SS est **décalée vers la droite** : la falciformation survient à des PO_2 plus élevées.

Facteurs : **hypoxie** (désoxygénation), **acidose**, **déshydratation** (hématie plus concentrée en HbS) ; s'y ajoutent le froid (vasoconstriction, ralentissement du flux) et l'effort.

Crise de février : match (effort → muscles très désoxygénés, **acidose lactique**), **froid** (vasoconstriction cutanée et musculaire, ralentissement), **peu bu** + sueur (**déshydratation**) : trois facteurs réunis.

Barème : 1,5 pt analyse des courbes ; 1,5 pt facteurs ; 1 pt lien avec la crise.

Question 4 *(3 pts)*

Volume sanguin : 46 × 75 = **3,45 L** ; hématies : 3,45 × 2,6 × 10^{12} ≈ **$9{,}0 \times 10^{12}$**.

Production : 9,0 × 10^{12} / 15 ≈ **$6{,}0 \times 10^{11}$ par jour** ; garçon témoin : 3,45 × 5 × 10^{12} / 120 ≈ **$1{,}4 \times 10^{11}$ par jour**.

La moelle d'Ibrahim produit **≈ 4 fois plus** d'hématies qu'un sujet sain, malgré une masse d'hématies moitié moindre : c'est l'érythropoïèse intense qui explique les besoins accrus en folates, en protéines, en zinc et en énergie.

Barème : 1 pt volume et nombre ; 1 pt production ; 1 pt conclusion.

Question 5 *(3 pts)*

Dégradation (schéma attendu) : hématie détruite → macrophage (rate, foie, moelle) → **globine** → acides aminés ; **fer** → transferrine → moelle (ou ferritine) ; **hème** → biliverdine → **bilirubine libre** (liée à l'albumine) → **foie** : conjugaison → bilirubine conjuguée → **bile** → intestin → urobilinogène → **stercobiline** (selles) et urobiline (urines).

Ibrahim : l'**hémolyse** chronique libère beaucoup d'hème → production de bilirubine libre **supérieure** à la capacité de conjugaison → bilirubine libre élevée → **ictère** (jaune des conjonctives). Le foie conjugue et excrète davantage de bilirubine dans la bile, qui devient sursaturée : formation de **calculs pigmentaires** (bilirubinate de calcium) dans la vésicule.

Conversion : 52 / 1,71 ≈ **30 mg/L**.

Barème : 1,5 pt schéma ; 1 pt explication ; 0,5 pt conversion.

Question 6 *(4 pts)*

Osmose : passage de l'**eau** à travers une membrane semi-perméable du milieu le **moins concentré** vers le **plus concentré** en particules. **Osmolarité** : nombre de moles de particules dissoutes par litre de solution (≈ 290 mOsm/L pour le plasma).

Déshydratation : la perte d'eau (sueur, respiration, urines non concentrées) sans apport élève l'**osmolarité extracellulaire** → l'eau **sort des hématies** par osmose → les hématies **rétrécissent** et la **concentration** d'HbS à l'intérieur augmente.

Calcul : $1{,}1^{30}$ ≈ **17** : une hausse de 10 % de la concentration d'HbS rend la polymérisation ≈ **17 fois plus rapide** ; les hématies falciforment avant d'avoir quitté les capillaires : d'où l'importance majeure de l'**hydratation**.

Barème : 1 pt définitions ; 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt calcul et conclusion.

Question 7 *(4 pts)*

Volume urinaire minimal = solutés à éliminer / osmolalité urinaire maximale : Ibrahim : 800 / 400 = **2,0 L/j** ; adolescent sain : 800 / 1 200 ≈ **0,67 L/j**.

Besoin en boissons d'Ibrahim : urines 2,0 + pertes insensibles 0,8 + selles 0,1 − eau métabolique 0,3 = **2,6 L/j** d'eau apportée par les boissons et les aliments (davantage en cas d'effort, de chaleur ou de fièvre).

Actuellement : 1 L de soda + 0,5 L d'eau = **1,5 L** de boissons, plus l'eau des aliments (≈ 0,6 à 0,8 L) : ≈ 2,1 à 2,3 L, **insuffisant** ; comme son rein ne peut pas économiser l'eau, tout déficit se traduit par une **déshydratation**, qui favorise les crises.

Barème : 1,5 pt volumes urinaires ; 1,5 pt besoin ; 1 pt conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

pH sanguin : **7,38 à 7,42**. **Tampon** : couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH. **Bicarbonate** (CO_2 dissous / HCO_3^- ; $H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons CO_2 + H_2O$) : principal tampon extracellulaire, système **ouvert** (poumons pour le CO_2, rein pour le HCO_3^-) ; $pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2)$.

Effort : la glycolyse anaérobie des muscles produit du **lactate** et des **H^+** ; le sang veineux musculaire s'acidifie et sa PO_2 baisse ; **froid** : vasoconstriction, ralentissement du flux et désoxygénation plus poussée. L'acidose diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 (effet Bohr) et **favorise la falciformation** (courbe à pH 7,20 décalée à droite).

Barème : 2 pts pH et tampons ; 2 pts lien avec la crise.

Question 9 *(3 pts)*

Ibrahim : $78 \times 1{,}34 \approx$ **105 mL d'O_2/L** ; adolescent sain : $150 \times 1{,}34 \approx$ **201 mL/L** : Ibrahim transporte **≈ moitié moins** d'O_2 par litre de sang (compensé en partie par un débit cardiaque plus élevé).

Oxygène : élever la PO_2 du sang limite la **désoxygénation** de l'HbS dans les capillaires, donc la falciformation et l'extension des occlusions ; il corrige aussi l'hypoxie des tissus ischémiés.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt explication.

Question 10 *(3 pts)*

EPO : hormone sécrétée par le **rein** en réponse à l'**hypoxie**, qui stimule la prolifération et la maturation des précurseurs érythroïdes de la moelle (rétrocontrôle négatif). Chez Ibrahim, l'anémie entretient une sécrétion d'EPO élevée : **réticulocytes à 260 G/L**, soit plus du double de la limite haute.

Document 4 : en 12 mois, l'**HbF** passe de 6 à 22 %, l'**Hb** de 78 à 92 g/L, les **réticulocytes** baissent de 260 à 150 G/L, les crises passent de 4 à 1 par an. L'HbF **dilue l'HbS** et empêche sa polymérisation : moins de falciformation → moins d'**hémolyse** (durée de vie plus longue, Hb plus haute, moelle moins sollicitée) et moins de **vaso-occlusions**.

VGM ↑ (88 → 105 fL) : l'hydroxyurée freine la synthèse d'ADN des érythroblastes, qui font moins de divisions et donnent des hématies **plus grosses** (comme une carence en folates) : c'est aussi un témoin de la prise régulière du traitement.

Barème : 1 pt EPO ; 1,5 pt analyse ; 0,5 pt VGM.

Question 11 *(4 pts)*

Rate : organe lymphoïde traversé par le sang ; **pulpe rouge** (macrophages : destruction des hématies âgées ou anormales, filtration des bactéries) et **pulpe blanche** (lymphocytes B et T : anticorps, notamment contre les bactéries encapsulées).

Asplénie fonctionnelle : les hématies falciformées bouchent les petits vaisseaux de la rate, qui subit des infarctus répétés et devient petite et fibreuse (document 1) avant 5 ans. **Conséquences** : bactéries encapsulées (pneumocoque) mal éliminées → **septicémies et méningites** graves, rapides.

Prévention : **pénicilline** préventive, **vaccinations** (pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus*, grippe), consultation en urgence pour toute **fièvre ≥ 38,5 °C**.

Leucocytes : **polynucléaires neutrophiles** et **macrophages** (phagocytose), **lymphocytes B** (anticorps, opsonisation des bactéries encapsulées), lymphocytes T ; la leucocytose modérée (13 G/L) est fréquente dans la drépanocytose.

Barème : 1 pt rate ; 1 pt asplénie ; 1 pt prévention ; 1 pt leucocytes.

Question 12 *(4 pts)*

IMC = 46 / 1,62² ≈ **17,5 kg/m²**, bas pour son âge (proche du seuil de maigreur de l'adolescent) ; à interpréter sur les courbes de corpulence.

DER = 17,686 × 46 + 658,2 ≈ **1 472 kcal/j** ; majorée de 15 % : ≈ **1 693 kcal/j** ; **DET** = 1 693 × 1,6 ≈ **2 710 kcal/j**.

Besoins augmentés : l'**érythropoïèse** ≈ 4 fois plus intense consomme de l'énergie, des **protéines** (globine, membranes), des **folates** (synthèse d'ADN des érythroblastes) et du **zinc** (division cellulaire, enzymes) ; le cœur travaille plus pour compenser l'anémie ; l'hémolyse fait aussi perdre du zinc (urines).

Zinc et croissance : le zinc est nécessaire à la division cellulaire, à la synthèse protéique et à l'action des hormones de croissance et sexuelles ; sa carence contribue au **retard staturo-pondéral et pubertaire** et aux infections.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt calculs énergétiques ; 1 pt besoins ; 1 pt zinc.

Question 13 *(4 pts)*

Folates actuels : 14 + 7 + 52 + 30 + 3 + 13 = **119 µg/j**, soit ≈ **36 %** de la référence (330 µg/j), alors que ses besoins sont augmentés.

Zinc : 1,0 + 5,0 + 1,05 + 1,2 + 1,5 ≈ **9,8 mg/j**, soit ≈ **69 %** de la référence (14,2 mg/j).

Journée proposée : lentilles 200 × 180 / 100 = 360 ; orange 150 × 30 / 100 = 45 ; épinards 145 ; pain complet 50 ; œuf 50 × 47 / 100 ≈ 24 ; total ≈ **624 µg/j** : la référence est largement couverte par l'alimentation (l'acide folique prescrit reste à prendre selon l'avis médical).

Barème : 1,5 pt folates ; 1 pt zinc ; 1,5 pt journée proposée.

Question 14 *(4 pts)*

Non au fer sans avis médical : la pâleur d'Ibrahim vient de l'**hémolyse**, pas d'une carence en fer : sa **ferritine est normale** (140 µg/L), son anémie est **normocytaire** (VGM 88 fL) et non microcytaire ; le fer des hématies détruites est **recyclé** et non perdu.

Risque : un apport de fer inutile s'accumule (pas de voie d'excrétion du fer), surtout s'il est transfusé un jour (**surcharge en fer** : foie, cœur, glandes endocrines) ; il peut aussi provoquer des troubles digestifs.

Ce qui aide vraiment : l'**hydratation**, les **folates** (et l'acide folique prescrit), une alimentation suffisante en **énergie, protéines et zinc**, le traitement par hydroxyurée ; le fer n'est prescrit que si une carence est prouvée par le bilan.

Barème : 1,5 pt argument biologique ; 1,5 pt risque ; 1 pt alternative.

Question 15 *(4 pts)*

Objectif : **≥ 2,6 L/j** de boissons et eau des aliments, **≈ 3 L** les jours d'effort.

Plan type : au réveil 250 mL (eau, lait, jus dilué) ; petit-déjeuner 250 mL ; une **gourde de 75 cL** au lycée, à vider dans la matinée et à remplir le midi (1,5 L sur la journée de cours) ; à la cantine 2

verres d'eau ; goûter 250 mL ; **football** : 250 mL avant, 150 à 250 mL toutes les 15-20 min pendant, 500 mL après (boisson tiède en hiver, éventuellement légèrement salée et sucrée pour un effort long) ; dîner 2 verres ; soupe ou potage en hiver.

Froid et effort : se couvrir (gants, bonnet, couches), s'échauffer progressivement, éviter les efforts maximaux prolongés, s'arrêter à la première douleur, ne jamais attendre la soif.

Sodas : très sucrés (≈ 100 g de sucres par litre, hyperosmolaires), ils apportent de l'énergie vide, favorisent les caries et le surpoids, et ne remplacent pas l'eau ; les limiter à un verre occasionnel.

Barème : 2 pts plan chiffré ; 1 pt froid et effort ; 1 pt sodas.

Question 16 *(4 pts)*

Schéma attendu : mutation de la globine β → **HbS** → (désoxygénation + **déshydratation** + froid + **acidose**) → **polymérisation** → **falciformation** → hématies rigides → **vaso-occlusion** → ischémie → **douleur**, lésions de la rate (**asplénie** → infections) et du rein (**urines non concentrées** → besoin en eau ↑ → déshydratation : boucle) ; hématies fragiles → **hémolyse** → anémie → hypoxie → **EPO** → érythropoïèse ×4 → besoins en **folates, zinc, protéines, énergie** ↑ ; hémolyse → **bilirubine libre** → ictère, **calculs biliaires**.

Points d'action diététiques : **hydratation** régulière (≥ 2,6 à 3 L/j) ; apports suffisants en **énergie et protéines** (croissance, érythropoïèse) ; **folates** (légumineuses, légumes verts, agrumes) ; **zinc** (viande, poisson, fruits de mer, œufs, légumineuses, céréales complètes) ; **pas de fer** sans carence prouvée ; limiter les sodas ; conseils pour l'effort et le froid ; éducation à reconnaître la fièvre et la douleur.

Barème : 3 pts schéma (liens corrects, lisibilité) ; 1 pt points d'action.

Corrigé S2 – Mme L., 72 ans, sous AVK : un INR instable et un ulcère de jambe qui ne cicatrise pas

Question	Points
1. Définissez l'hémostase et présentez ses étapes. Réalisez un schéma de la voie commune de…	4
2. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la synthèse hépatique des facteurs de coagulatio…	4
3. Analysez le document 2. Calculez les apports de vitamine K₁ de Mme L. un jour de semaine…	4
4. Expliquez l'INR bas du lundi et l'INR élevé du jeudi, puis les risques associés à chacun…	3
5. Caractérisez l'anémie de Mme L. (document 1) et proposez deux causes en lien avec sa sit…	3
6. Définissez la pression hydrostatique et la pression oncotique et indiquez le rôle de cha…	4
7. Présentez la formation et le rôle de la lymphe. Expliquez pourquoi le drainage lymphatiq…	4
8. Calculez l'IMC de Mme L. et sa perte de poids en pourcentage. À l'aide du document 6, ét…	4
9. Rappelez les rôles de l'albumine plasmatique. Expliquez pourquoi l'albumine de Mme L. es…	3
10. Analysez le document 5 : vérifiez la surface initiale (formule de l'ellipse), calculez l…	3
11. Citez les phases de la cicatrisation et expliquez, pour chacune, ce que le sang et le mi…	4
12. Calculez le poids idéal et le poids ajusté de Mme L., puis ses besoins en énergie et en …	4
13. Expliquez le rôle du zinc et de la vitamine C dans la cicatrisation et interprétez les d…	4
14. Argumentez votre réponse à chacun des conseils de l'entourage (document 7).	4
15. Proposez une journée alimentaire type pour Mme L., adaptée à son appétit réduit, apporta…	4
16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : valvules incontinentes, hypertension veineuse, …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : apports de vitamine K (jour, dimanche, moyenne), pression hydrostatique à la cheville, IMC et perte de poids, surface de l'ulcère et pourcentages de réduction, poids idéal et ajusté, besoins en énergie et en protéines, apports de vitamine C

– la mobilisation des notions du chapitre : étapes de l'hémostase, voie commune, calcium et vitamine K, INR, forces de Starling, lymphe et œdèmes, albumine, hémogramme et anémie, phases de la cicatrisation

– une argumentation nuancée face aux idées reçues sur les AVK (régularité plutôt qu'éviction ; interactions des compléments)

– un schéma fonctionnel lisible avec les points d'action

Question 1 *(4 pts)*

Hémostase : ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement après une lésion vasculaire, tout en gardant le sang fluide dans les vaisseaux sains. **Étapes** : **temps vasculaire** (vasoconstriction réflexe) ; **temps plaquettaire** (adhésion des plaquettes au collagène exposé, activation, **agrégation** : clou plaquettaire) ; **coagulation** (réseau de fibrine qui consolide le clou : caillot) ; **fibrinolyse** (dissolution du caillot par la plasmine pendant la réparation).

Schéma attendu : foie → facteurs II, VII, IX, X **carboxylés grâce à la vitamine K** → à la surface des plaquettes, facteur X activé + **Ca^{2+}** → **prothrombine (II)** → **thrombine** ; thrombine : **fibrinogène soluble** → **fibrine insoluble** → réseau stabilisé (facteur XIII, Ca^{2+}) → caillot ; la thrombine amplifie sa propre formation.

Barème : 2 pts définition et étapes ; 2 pts schéma.

Question 2 *(4 pts)*

Vitamine K : cofacteur de la **γ-carboxylase** du foie qui transforme certains acides glutamiques des facteurs II, VII, IX, X en résidus Gla ; ceux-ci fixent le **calcium**, qui ancre les facteurs aux phospholipides des plaquettes activées ; sans carboxylation, les facteurs sont produits mais **inactifs**. Après chaque réaction, la vitamine K (époxyde) est **recyclée** par la VKOR.

AVK : ils **bloquent la VKOR** ; la vitamine K n'est plus recyclée ; le foie libère des facteurs peu carboxylés : la coagulation ralentit, l'INR augmente. Un apport alimentaire important de vitamine K_1 peut **contourner** en partie ce blocage.

Tube citraté : le citrate **capte le calcium** et empêche la coagulation du sang dans le tube ; on récupère du **plasma** (avec son fibrinogène et ses facteurs). Au laboratoire, l'ajout d'un excès de **calcium** (et de facteur tissulaire) relance la coagulation, dont on mesure la durée.

Barème : 1,5 pt vitamine K ; 1,5 pt AVK ; 1 pt tube citraté.

Question 3 *(4 pts)*

Analyse : à dose d'AVK inchangée, l'INR oscille pendant trois semaines : **bas le lundi** (1,7 ; 1,8 ; 1,6, sous la cible) et **élevé le jeudi** (3,3 ; 3,4 ; 3,1, au-dessus de la cible), puis il se **stabilise** entre 2,4 et 2,7 après la consultation.

Semaine : laitue 50 × 100 / 100 = 50 µg + 30 = **80 µg/j**. **Dimanche** : épinards 200 × 480 / 100 = 960 ; persil 10 × 1 600 / 100 = 160 ; + 30 → **1 150 µg**. **Moyenne** : (6 × 80 + 1 150) / 7 ≈ **233 µg/j**.

Comparaison : la semaine, ≈ **1,1 fois** l'apport satisfaisant (70 µg/j) ; le dimanche, ≈ **16 fois** : ce n'est pas la quantité moyenne qui pose problème, c'est l'**irrégularité** (un pic hebdomadaire).

Barème : 1,5 pt analyse ; 2 pts calculs ; 0,5 pt comparaison.

Question 4 *(3 pts)*

Lundi : le dimanche, la très grande quantité de vitamine K_1 permet au foie de **carboxyler davantage** de facteurs malgré l'AVK : la coagulation s'accélère, l'INR **baisse** (≈ 1,7) → risque de **thrombose** (caillot dans l'oreillette fibrillante → **AVC**). **Jeudi** : la vitamine K_1 du dimanche est consommée, l'apport de semaine est faible, les facteurs carboxylés disparaissent (demi-vies de 6 à 60 h) : l'INR **monte** au-dessus de 3 → risque d'**hémorragie** (saignement de l'ulcère, hématomes, hémorragie digestive ou cérébrale).

Stabilisation : avec une consommation **régulière** de légumes verts chaque jour, en portions habituelles, l'apport de vitamine K devient constant ; la dose d'AVK s'équilibre sur cet apport et l'INR reste dans la cible.

Barème : 2 pts explication et risques ; 1 pt stabilisation.

Question 5 *(3 pts)*

Anémie (108 < 120 g/L) **microcytaire** (VGM 79 < 80 fL), **arégénérative** (réticulocytes 45 G/L) ; ferritine 25 µg/L, basse malgré une inflammation (CRP 12) : **anémie par carence en fer**.

Causes possibles : **saignements** chroniques favorisés par l'AVK (ulcère qui saigne aux pansements, microsaignements digestifs, surtout pendant les périodes d'INR élevé) ; **apports insuffisants** (peu de viande, appétit réduit) ; inflammation chronique.

Conséquences : moins d'hémoglobine → **moins d'O_2** transporté vers la plaie (≈ 108 × 1,34 ≈ 145 mL/L au lieu de ≈ 190 à 200) ; les fibroblastes (hydroxylation du collagène) et les neutrophiles (destruction des bactéries) ont besoin d'O_2 : la cicatrisation ralentit et le risque infectieux augmente.

Barème : 1 pt caractérisation ; 1 pt causes ; 1 pt conséquences.

Question 6 *(4 pts)*

Pression hydrostatique : pression exercée par le sang sur la paroi du capillaire ; elle **pousse l'eau hors du capillaire** vers le liquide interstitiel (filtration). **Pression oncotique** : pression osmotique due aux **protéines plasmatiques** (albumine), qui ne traversent pas la paroi ; elle **retient l'eau** dans le capillaire. L'excédent filtré est repris par la **lymphe**.

Calcul : P = 1 000 × 9,81 × 1,25 ≈ 12 263 Pa ; 12 263 / 133,3 ≈ **92 mmHg**.

Œdème : les valvules incontinentes empêchent la chute de pression à la marche : la pression veineuse, donc la **pression hydrostatique capillaire**, reste très élevée à la cheville ; elle dépasse largement la pression oncotique (≈ 25 mmHg) : la **filtration** augmente fortement, le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel de la cheville (**œdème** déclive, prenant le godet, majoré le soir).

Barème : 1,5 pt définitions ; 1 pt calcul ; 1,5 pt œdème.

Question 7 *(4 pts)*

Lymphe : le liquide filtré en excès et les protéines qui ont fui des capillaires sont repris par les **capillaires lymphatiques borgnes** (jonctions lâches, valvules), filtrés par les **ganglions** (lymphocytes, macrophages), puis ramenés au sang veineux par le **canal thoracique** au **confluent jugulo-sous-clavier gauche**. Rôles : retour de l'eau et des protéines (prévention des œdèmes), défense immunitaire, transport des lipides (chyle).

Débordement : dans l'insuffisance veineuse, la filtration augmente durablement ; la lymphe augmente son débit, mais ses capacités sont limitées ; l'hyperpression et l'inflammation chronique **abîment** les vaisseaux lymphatiques, qui drainent de moins en moins : le liquide, riche en protéines, s'accumule et s'organise (fibrose) : **phlébolymphœdème**.

Compression : la pression extérieure augmente la **pression du liquide interstitiel**, ce qui **réduit la filtration** (différence de pression hydrostatique plus faible), diminue le diamètre des veines (valvules plus efficaces) et favorise la reprise lymphatique. **Marche** : la pompe musculaire du mollet, plus efficace avec la compression, chasse le sang veineux et propulse la lymphe ; surélever les jambes au repos supprime la colonne hydrostatique.

Barème : 1,5 pt lymphe ; 1 pt débordement ; 1,5 pt compression et marche.

Question 8 *(4 pts)*

IMC = 82 / 1,60² ≈ **32 kg/m²** : **obésité** (classe I). **Perte de poids** : (86 – 82) / 86 ≈ **4,7 %** en 6 mois : pas un critère phénotypique (seuil ≥ 10 % en 6 mois).

Critères : phénotypique : **force de préhension 14 kg < 16 kg** (faiblesse musculaire) ; une réduction de la masse musculaire serait à confirmer (impédancemétrie, circonférence du mollet) pour parler de sarcopénie confirmée ; étiologiques : **réduction des apports** prolongée (1 400 kcal, 50 g de protéines) et **situation d'agression** (plaie chronique infectée, CRP 12). Si la sarcopénie est confirmée, Mme L. est **dénutrie** ; la dénutrition est **modérée** (albumine 31 g/L ≥ 30, IMC ≥ 20, perte < 10 % en 1 mois et < 15 % en 6 mois).

Masquage : chez l'obèse, l'**IMC** reste élevé malgré une fonte musculaire (**obésité sarcopénique**) ; l'**œdème** ajoute du poids d'eau et peut cacher une perte de masse maigre : il faut s'appuyer sur la force musculaire, les apports, l'évolution et non sur le seul poids.

Barème : 1 pt calculs ; 2 pts diagnostic ; 1 pt masquage.

Question 9 *(3 pts)*

Albumine (foie) : principale protéine plasmatique ; elle assure l'essentiel de la **pression oncotique** et **transporte** les acides gras, la bilirubine, le calcium, des hormones et des médicaments (la **warfarine** est fortement liée à l'albumine).

Baisse : **inflammation** (plaie infectée : le foie réduit la synthèse d'albumine au profit des protéines de l'inflammation), **apports protéiques insuffisants**, éventuellement fuite dans l'exsudat de la plaie et dilution par l'œdème.

Aggravation : la pression oncotique plasmatique diminue → le capillaire **retient moins l'eau** → la filtration augmente encore à la cheville, déjà soumise à une forte pression hydrostatique : l'œdème s'aggrave, la distance de diffusion entre capillaires et cellules augmente, la plaie est moins bien nourrie et oxygénée.

Barème : 1 pt rôles ; 1 pt causes ; 1 pt aggravation.

Question 10 *(3 pts)*

Surface initiale : π × 6 × 4 / 4 ≈ **18,8 cm²** (conforme au document).

Semaines 0 à 4 (soins locaux seuls) : (18,8 – 17,9) / 18,8 ≈ **4,8 %** de réduction : quasi-stagnation. **Semaines 4 à 8** (compression + nutrition) : (17,9 – 12,2) / 17,9 ≈ **32 %** de réduction, supérieure au repère de 30 % : bon signe ; à 16 semaines, 3,2 cm², soit ≈ 82 % de réduction depuis la 4e semaine.

Conclusion : la cicatrisation ne démarre qu'après correction de la **cause** (hypertension veineuse : compression) et des **facteurs généraux** (dénutrition, carences) ; les deux sont indispensables.

Barème : 1 pt surface ; 1,5 pt pourcentages ; 0,5 pt conclusion.

Question 11 *(4 pts)*

Hémostase (minutes) : plaquettes et fibrinogène du **plasma** ferment la brèche ; les plaquettes libèrent des facteurs de croissance. **Inflammation** (jours 0 à 4-6) : **neutrophiles** puis **monocytes** sortent du sang (diapédèse) et deviennent macrophages : détersion, destruction des bactéries ; le plasma exsude (œdème inflammatoire). **Prolifération** (jours 4 à 21 et plus) : **fibroblastes** (collagène), néo-vaisseaux (tissu de granulation), **épithélialisation** à partir des

berges ; le sang apporte **O_2**, glucose, acides aminés, zinc, vitamine C. **Remodelage** (mois) : maturation du collagène, cicatrice plus résistante.

Infection : les bactéries prolongent la **phase inflammatoire** (afflux de neutrophiles, enzymes qui détruisent la matrice et les facteurs de croissance), consomment de l'O_2 et des nutriments, et augmentent les besoins (fièvre, inflammation) : la prolifération est retardée.

Barème : 3 pts phases ; 1 pt infection.

Question 12 *(4 pts)*

Poids idéal (IMC 22) = $22 \times 1{,}60^2 \approx$ **56,3 kg** ; **poids ajusté** = $56{,}3 + 0{,}25 \times (82 - 56{,}3) \approx$ **62,7 kg**.

Énergie : 30 à 35 × 62,7 ≈ **1 880 à 2 200 kcal/j** ; **protéines** : 1,25 à 1,5 × 62,7 ≈ **78 à 94 g/j**.

Écarts : énergie 1 400 kcal : déficit de **≈ 480 à 800 kcal/j** ; protéines 50 g : déficit de **≈ 28 à 44 g/j** (apports à 53 à 64 % des besoins). Ces déficits expliquent la fonte musculaire, l'albumine basse et le retard de cicatrisation.

Barème : 1 pt poids ; 1,5 pt besoins ; 1,5 pt écarts.

Question 13 *(4 pts)*

Zinc : cofacteur de nombreuses enzymes (synthèse d'ADN et de protéines, métalloprotéases du remodelage), nécessaire à la **prolifération** des fibroblastes et des kératinocytes et à l'**immunité**. **Vitamine C** : cofacteur de l'**hydroxylation** de la proline et de la lysine du **collagène** (collagène stable), antioxydant, immunité, absorption du fer non héminique.

Dosages : zinc 9,5 < 11 µmol/L : **bas** ; vitamine C 15 µmol/L : **hypovitaminose** (entre 11 et 23) ; deux facteurs de retard de cicatrisation (avec la carence en fer et en protéines). L'inflammation abaisse aussi un peu le zinc plasmatique.

Vitamine C : kiwi 80 + orange 75 + poivron 60 = **215 mg**, soit ≈ **2 fois** la référence (110 mg/j) : trois portions de fruits et légumes crus suffisent.

Barème : 1,5 pt rôles ; 1 pt dosages ; 1,5 pt calcul.

Question 14 *(4 pts)*

« Supprimer tous les légumes verts » : **non**. L'AVK est dosé pour un apport habituel ; supprimer les légumes verts ferait **monter l'INR** (hémorragie) et priverait Mme L. de fibres, folates, potassium, vitamine C et antioxydants utiles à la cicatrisation. Le message correct est la **régularité** : légumes verts chaque jour en portions habituelles, pas de très grosses portions occasionnelles (épinards, persil, choux), et prévenir le médecin si l'alimentation change.

Ginkgo, vitamine E 800 mg/j : ils diminuent l'**agrégation plaquettaire** ; associés à un AVK, ils augmentent le **risque hémorragique** ; aucun bénéfice démontré sur la cicatrisation ; la vitamine E à 800 mg/j dépasse très largement la référence (≈ 10 mg/j).

Millepertuis : il accélère la **dégradation hépatique de la warfarine** → l'INR **baisse** → risque de **thrombose** et d'AVC ; à son arrêt, l'INR remonterait brutalement. Il est contre-indiqué avec les AVK ; une humeur triste doit être signalée au médecin.

Conclusion : ne jamais prendre de complément ou de plante sans en parler au médecin ou au pharmacien ; la cicatrisation repose sur les protéines, l'énergie, le zinc, la vitamine C et le fer apportés par l'alimentation (et des compléments nutritionnels oraux si besoin), et sur la compression.

Barème : 1,5 pt légumes verts ; 1 pt ginkgo et vitamine E ; 1 pt millepertuis ; 0,5 pt conclusion.

Question 15 *(4 pts)*

Exemple (à adapter aux goûts) : **petit-déjeuner** : café au lait (250 mL de lait), pain complet 60 g, beurre, confiture, **kiwi** ; **collation** : yaourt nature + fromage blanc 100 g ; **déjeuner** : **brocoli cuit 100 g** (140 µg de vitamine K) ou haricots verts, **viande ou poisson 100 à 120 g**, féculents, fromage 30 g, **orange** ; **goûter** : complément nutritionnel oral hyperprotéiné (≈ 20 g de protéines) ou flan maison ; **dîner** : potage enrichi (lait en poudre, fromage râpé), **2 œufs** ou jambon, **laitue 50 g** avec huile de colza 10 g, compote et biscuits.

Chiffrage : ≈ **1 900 kcal**, **≈ 100 g de protéines** (lait 8 g, pain 5 g, laitages 12 g, viande ou poisson 25 g, fromage 7 g, complément 20 g, œufs 12 g, potage enrichi 5 g, féculents 5 g) ; vitamine K_1 ≈ 140 + 50 + 7 + 30 ≈ **230 µg/j, chaque jour** (≈ la moyenne actuelle, mais **constante**) ; vitamine C > 150 mg ; fer héminique (viande, poisson) et non héminique avec vitamine C ; zinc (viande, œufs, fromage).

Dimanche : garder **une portion habituelle** de salade verte ou de légumes verts (pas 200 g d'épinards + persil en plus) ; ou bien, si la fille veut garder sa salade d'épinards, en servir chaque semaine **la même quantité modérée**, et en informer le médecin pour l'ajustement de l'AVK ; enrichir le repas en protéines (viande, poisson, laitage).

Barème : 2 pts journée équilibrée ; 1 pt chiffrage de la vitamine K ; 1 pt conseils du dimanche.

Question 16 *(4 pts)*

Schéma attendu : valvules incontinentes → **hypertension veineuse** → pression hydrostatique capillaire ↑ → filtration ↑ ; + **albumine** ↓ (inflammation, apports protéiques ↓) → pression oncotique ↓ ; + **lymphe débordée** → **œdème** → diffusion de l'O_2 et des nutriments ↓ → **ulcère** → infection, inflammation → besoins ↑, albumine ↓ ; apports ↓ (douleur, solitude) → **dénutrition** (force ↓), carences en **zinc, vitamine C, fer** → **anémie** → O_2 ↓ → **cicatrisation ralentie**. Fibrillation atriale → **AVK** → vitamine K recyclée ↓ ; apports de **vitamine K irréguliers** → **INR instable** → thrombose (INR bas) ou **hémorragie** (INR haut → saignements → anémie).

Points d'action : diététique : **renutrition** (énergie, protéines, CNO), **zinc, vitamine C, fer**, **vitamine K régulière**, éducation sur les compléments ; équipe : **compression**, marche, surélévation des jambes, soins locaux et traitement de l'infection, surveillance de l'INR, traitement du fer si nécessaire.

Barème : 3 pts schéma (liens corrects, lisibilité) ; 1 pt points d'action.

Corrigé S3 – Léo, 4 mois : un liquide laiteux dans le thorax après une opération du cœur

Question	Points
1. Expliquez la formation de la lymphe et décrivez la circulation lymphatique, de l'intesti…	4
2. À l'aide des documents 2 et 4, expliquez l'aspect laiteux du liquide pleural, puis justi…	4
3. Analysez le document 3 : décrivez l'évolution du débit du drain et des triglycérides ava…	4
4. Au maximum, le drain a ramené ≈ 0,3 L/j. Calculez les pertes quotidiennes de protéines, …	3
5. Expliquez la lymphopénie et la baisse des IgG de Léo (document 2), leurs conséquences et…	3
6. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Léo (5,8 kg), puis le pourcentage de s…	4
7. Calculez l'osmolarité plasmatique de Léo au 7e jour (formule du cours) et interprétez sa…	4
8. Rappelez les rôles de l'albumine. Expliquez la baisse de l'albumine et des protéines tot…	4
9. Calculez les besoins en eau de Léo au 6e jour, en tenant compte du drainage (0,3 L/j), p…	3
10. Le liquide de chyle a une composition en sodium proche de celle du plasma. Indiquez, en …	3
11. Expliquez la polyglobulie de Léo avant l'opération à l'aide de la boucle de régulation d…	4
12. Caractérisez le statut en fer de Léo avant l'opération et expliquez pourquoi un nourriss…	4
13. Expliquez pourquoi un chylothorax prolongé et un régime très pauvre en graisses à longue…	4
14. Justifiez la composition du lait enrichi en TCM (document 4) : pourquoi pas 100 % de TCM…	4
15. Analysez la courbe de poids de Léo (document 6) avant et après l'opération. Répondez à l…	4
16. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : cardiopathie cyanogène, hypoxie, EPO, polyglobu…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : pertes de protéines, de sodium, de lipides et de lymphocytes, eau totale et extracellulaire, pourcentage d'eau perdu, osmolarité, besoins en eau et volume de lait, O_2 lié à l'hémoglobine

– la mobilisation des notions du chapitre : formation et circulation de la lymphe, chyle et chylomicrons, TCM et veine porte, compartiments liquidiens, osmose et natrémie, albumine et pression oncotique, lymphocytes et immunoglobulines, érythropoïèse et EPO, fer, vitamine K et coagulation

– une explication claire de la logique du régime (moins de lymphe intestinale, maintien des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles)

– un discours adapté aux parents et un schéma fonctionnel avec les points d'action

Question 1 *(4 pts)*

Formation : le plasma filtré au niveau des capillaires sanguins forme le liquide interstitiel ; l'excédent et les protéines sorties sont repris par les **capillaires lymphatiques borgnes** (jonctions lâches) : c'est la **lymphe** ; dans l'intestin, les **chylifères** des villosités recueillent aussi les **chylomicrons**.

Circulation (schéma attendu) : chylifères → vaisseaux lymphatiques du mésentère et **ganglions mésentériques** → **citerne de Pecquet** → **canal thoracique** (remonte dans le thorax le long de l'aorte et de l'œsophage) → **confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche** → veine cave supérieure → cœur droit ; la partie droite de la tête, du cou, du thorax et le bras droit se drainent par la grande veine lymphatique droite ; des valvules empêchent le reflux.

Chirurgie : le canal thoracique et ses branches, fins et fragiles, passent dans le médiastin, à proximité du cœur et des gros vaisseaux disséqués lors de la sternotomie ; une plaie ou une hyperpression veineuse après la chirurgie peut provoquer une fuite de lymphe dans la plèvre.

Barème : 1,5 pt formation ; 1,5 pt circulation (schéma) ; 1 pt chirurgie.

Question 2 *(4 pts)*

Aspect laiteux : le liquide est du **chyle**, lymphe intestinale chargée de **chylomicrons**, grosses particules riches en triglycérides alimentaires qui diffusent la lumière (comme un sérum lactescent après un repas gras) ; Léo boit un lait riche en graisses à longue chaîne.

Diagnostic : triglycérides du liquide **12 mmol/L > 1,24 mmol/L** (12 fois le taux sanguin) et **90 % de lymphocytes** : c'est de la lymphe.

Lymphocytes : la lymphe traverse les **ganglions** où elle se charge de **lymphocytes** (qui recirculent entre sang, ganglions et lymphe) ; le chyle en contient donc beaucoup, contrairement à un épanchement d'origine sanguine ou infectieuse (neutrophiles).

Barème : 1,5 pt aspect ; 1,5 pt critères ; 1 pt lymphocytes.

Question 3 *(4 pts)*

Avant le 8e jour (lait standard) : le débit augmente de 25 à **55 mL/kg/j** (7e jour) et les triglycérides du liquide atteignent **≈ 12 mmol/L**. **Après** (lait enrichi en TCM) : le débit baisse rapidement (41 au 9e jour, 19 au 12e, 5 au 18e, 3 au 20e) et les triglycérides chutent sous le seuil de 1,24 mmol/L vers le 16e jour ; le drain est retiré au 21e jour.

Explication : les acides gras des **TCM** sont absorbés directement dans la **veine porte** sans former de chylomicrons : le **débit de lymphe intestinale** diminue fortement (moins de chylomicrons, moins de stimulation du flux lymphatique après les repas) ; la brèche du canal thoracique, moins sollicitée, peut cicatriser. Le liquide qui persiste est une lymphe pauvre en triglycérides.

Barème : 2 pts analyse chiffrée ; 2 pts explication.

Question 4 *(3 pts)*

Protéines : 0,3 × 28 = **8,4 g/j** ; **sodium** : 0,3 × 135 ≈ **40 mmol/j** ; **triglycérides** : 0,3 × 12 = 3,6 mmol × 885 ≈ **3,2 g/j**, soit ≈ **29 kcal/j** ; **lymphocytes** : 3 500/µL × 0,90 = 3,15 × 10^9/L × 0,3 L ≈ **9,5 × 10^8/j**.

Comparaison : besoins d'entretien en protéines 1,5 × 5,8 ≈ **8,7 g/j** : la perte **égale presque la totalité des besoins** ; sodium 2 × 5,8 ≈ **11,6 mmol/j** : la perte représente **≈ 3,5 fois** les besoins.

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt comparaison.

Question 5 *(3 pts)*

Causes : le chyle perdu contient beaucoup de **lymphocytes** (≈ 10^9 par jour, soit environ un tiers des lymphocytes circulants d'un nourrisson de 5,8 kg, ≈ 2,8 × 10^9) et des **immunoglobulines** (protéines du plasma passées dans la lymphe) : le sang s'appauvrit en lymphocytes (1,2 G/L) et en IgG (2,5 g/L) ; s'y ajoutent les anticorps maternels qui diminuent physiologiquement vers 3-6 mois.

Conséquences : **immunodépression** transitoire : risque d'**infections** (pneumonie, infection du drain, septicémie).

Prévention : asepsie stricte du drain et des cathéters, hygiène des mains, limitation des visites de personnes malades ; surveillance de la fièvre ; perfusion d'immunoglobulines si l'IgG est très basse (décision médicale) ; réduire la durée du chylothorax (régime TCM).

Barème : 1,5 pt causes ; 0,5 pt conséquences ; 1 pt prévention.

Question 6 *(4 pts)*

Eau totale : 5,8 × 0,70 ≈ **4,1 L** ; **eau extracellulaire** : 5,8 × 0,35 ≈ **2,0 L**.

Perte : 0,3 / 2,03 ≈ **15 %** de l'eau extracellulaire **chaque jour**.

Conclusion : sans compensation, Léo perdrait en une semaine l'équivalent de son volume extracellulaire : **déshydratation extracellulaire** rapide, hypovolémie, risque d'insuffisance rénale ; les pertes du drain doivent être **mesurées et compensées** en continu (volume pour volume, avec du sodium).

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt pourcentage ; 1 pt conclusion.

Question 7 *(4 pts)*

Osmolarité ≈ 2 × 131 + 5 + 3 = **270 mOsm/L** (valeur habituelle ≈ 285 à 295) : **hypo-osmolarité** ; natrémie 131 < 135 mmol/L : **hyponatrémie**.

Interprétation : pertes de sodium importantes par le drain (≈ 40 mmol/j), compensées par des apports pauvres en sodium (lait, solutés glucosés) et sécrétion d'ADH (stress chirurgical, hypovolémie) qui retient l'eau.

Conséquences : le milieu extracellulaire est **hypotonique** : l'eau **entre dans les cellules** par osmose ; les **neurones** gonflent dans une boîte crânienne rigide → **œdème cérébral** : irritabilité, somnolence, vomissements, convulsions. La correction doit être progressive.

Barème : 1 pt calcul ; 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt conséquences.

Question 8 *(4 pts)*

Rôles : principale protéine plasmatique (foie) ; **pression oncotique** (retient l'eau dans les capillaires) ; **transport** (acides gras, bilirubine, calcium, médicaments, et les acides gras des TCM vers le foie).

Baisse : **perte** de protéines dans le chyle (≈ 8 g/j, autant que les besoins), **apports** insuffisants pendant la période postopératoire, inflammation (chirurgie) et dilution par les perfusions.

Cercle vicieux : l'albumine basse diminue la **pression oncotique** → la filtration capillaire augmente → plus de liquide interstitiel, donc plus de **lymphe** à drainer → débit lymphatique accru dans un canal lésé → **plus de chyle perdu** → plus de protéines perdues ; elle favorise aussi les **œdèmes** (paupières, membres) et les épanchements.

Barème : 1 pt rôles ; 1,5 pt causes ; 1,5 pt cercle vicieux.

Question 9 *(3 pts)*

Eau : entretien 150 × 5,8 = **870 mL/j** + pertes du drain **300 mL/j** = **≈ 1 170 mL/j**.

Lait standard pour 120 kcal/kg/j : 120 × 5,8 = 696 kcal ; 696 / 0,68 ≈ **1 020 mL/j** (≈ 176 mL/kg/j).

Commentaire : ce volume est **important** pour un nourrisson qui sort d'une chirurgie cardiaque (restriction hydrique fréquente, fatigue à la tétée) et le lait standard **entretient le chyle** ; il faut un lait **enrichi en TCM**, éventuellement **concentré ou enrichi en énergie**, donné par petites quantités fréquentes ou par sonde, et compenser séparément les pertes du drain par voie veineuse.

Barème : 1 pt eau ; 1 pt volume de lait ; 1 pt commentaire.

Question 10 *(3 pts)*

Soluté isotonique salé (NaCl 9 g/L ou soluté équilibré, éventuellement avec de l'albumine si l'albumine est très basse) : le chyle est un liquide **extracellulaire**, de composition ionique proche du plasma ; il faut remplacer de l'**eau et du sodium** dans le compartiment extracellulaire.

Le **glucosé à 5 %** se comporte comme de l'**eau libre** : il se répartirait dans toute l'eau du corps, surtout dans les cellules, remplirait peu le compartiment extracellulaire et **aggraverait l'hyponatrémie** (risque d'œdème cérébral).

Barème : 1,5 pt choix justifié ; 1,5 pt critique du glucosé.

Question 11 *(4 pts)*

Boucle : le sang mal oxygéné (SaO_2 80 %) → **hypoxie** des cellules péritubulaires du **rein** (capteur) → sécrétion d'**EPO** (45 mUI/mL, élevée) → **moelle osseuse rouge** (effecteur) : prolifération des progéniteurs érythroïdes → **polyglobulie** (Hb 175 g/L, Ht 55 %) → plus d'O_2 transporté. Le rétrocontrôle ne peut pas éteindre le stimulus, car la cause (mélange de sang) persiste jusqu'à l'opération.

O_2 lié : Léo : 175 × 1,34 × 0,80 ≈ **188 mL/L** ; nourrisson témoin : 120 × 1,34 × 0,98 ≈ **158 mL/L** : la polyglobulie **compense** la désaturation (et au-delà), au prix d'une viscosité élevée (Ht 55 %).

Barème : 2,5 pts boucle ; 1,5 pt calculs et conclusion.

Question 12 *(4 pts)*

Statut : VGM 72 fL (microcytose) et **ferritine 12 µg/L** (basse) : **carence en fer**, masquée par une hémoglobine élevée (anémie « relative » : l'Hb est normale pour un nourrisson sain mais insuffisante pour un nourrisson cyanosé).

Besoins élevés : l'EPO stimule une érythropoïèse intense qui consomme beaucoup de **fer** (≈ 3,47 mg par g d'Hb) ; les réserves de naissance s'épuisent vers 4 à 6 mois, plus tôt si la masse d'hémoglobine à construire est grande ; le lait apporte peu de fer.

Danger : les hématies microcytaires, **moins déformables**, augmentent la **viscosité** du sang déjà épais : risque de **thrombose** (accident vasculaire cérébral) et moindre transport d'O_2.

Prise en charge : **supplémentation en fer** prescrite (gouttes), lait infantile enrichi en fer, hydratation suffisante (éviter l'hémoconcentration), puis diversification avec des aliments riches en fer à partir de 4 à 6 mois.

Barème : 1 pt statut ; 1 pt besoins ; 1 pt danger ; 1 pt prise en charge.

Question 13 *(4 pts)*

Carence : les vitamines **A, D, E, K** sont liposolubles ; elles sont absorbées avec les graisses à longue chaîne et transportées dans les **chylomicrons**, donc par la **lymphe** : le chyle perdu par le drain les

emporte, et le régime pauvre en graisses à longue chaîne réduit leur absorption ; les réserves du nourrisson sont faibles (surtout en vitamine K).

Vitamine K et hémostase : sans vitamine K, le foie libère des facteurs II, VII, IX, X non carboxylés, inactifs : la thrombine se forme mal, le fibrinogène n'est pas transformé en fibrine ; risque d'**hémorragie** (au niveau des cicatrices chirurgicales, du drain, digestive, cérébrale) ; il s'ajoute éventuellement à un traitement anticoagulant postopératoire.

Dépistage : **taux de prothrombine (TP)** abaissé, INR allongé, corrigés par l'injection de vitamine K ; surveillance régulière et supplémentation préventive.

Barème : 1,5 pt carence ; 1,5 pt hémostase ; 1 pt dépistage.

Question 14 *(4 pts)*

Composition : les TCM ne forment pas de chylomicrons (veine porte), ce qui diminue le chyle ; mais ils ne contiennent **aucun acide gras essentiel** : un lait 100 % TCM provoquerait en quelques semaines une **carence en acides gras essentiels** (acide linoléique et acide α-linolénique), indispensables à la croissance, à la peau et au développement du cerveau ; les **15 %** d'huiles végétales les apportent en quantité minimale, tolérable pour le canal thoracique.

Vitamines : **A, D, E, K** (supplémentation, surveillance du TP pour la vitamine K) ; la vitamine D est de toute façon supplémentée chez le nourrisson.

Durée : environ 6 semaines laissent le temps à la brèche du canal thoracique de **cicatriser** (phase de prolifération puis de remodelage) ; une reprise trop précoce d'un lait riche en graisses à longue chaîne relancerait le débit de chyle.

Barème : 2 pts composition ; 1 pt vitamines ; 1 pt durée.

Question 15 *(4 pts)*

Courbe : Léo suit une courbe **inférieure à la médiane**, proche du **3e percentile** dès 3-4 mois (5,8 kg à 4 mois pour une médiane de 7,0 kg) : retard pondéral lié à la cardiopathie (dépense énergétique élevée, fatigue aux biberons) ; il perd 200 g après l'opération (5,6 kg), puis **rattrape** (5,8 kg à 5 mois, 6,4 kg à 6 mois) avec le lait enrichi en TCM.

Lait maternel congelé : il contient des graisses à longue chaîne qui entretiendraient le chyle ; on peut le **conserver** pour plus tard, ou l'utiliser **écrémé** (centrifugation au lactarium ou dans le service) et **enrichi en TCM** et en énergie selon la prescription, ce qui garde ses autres bienfaits (protéines, anticorps) ; il sera donné normalement après la fin du régime.

Reprise : après ≈ 6 semaines, réintroduction **progressive** d'un lait standard (ou du lait maternel entier) sur quelques jours, avec surveillance clinique et radiographique de la réapparition d'un épanchement ; poursuite de la surveillance du poids, de la taille et de la croissance.

Barème : 1,5 pt analyse ; 1,5 pt lait maternel ; 1 pt reprise.

Question 16 *(4 pts)*

Schéma attendu : cardiopathie cyanogène → **hypoxie** → **EPO** ↑ → **polyglobulie** → besoins en **fer** ↑ → carence → hématies rigides, viscosité ↑. Chirurgie → **lésion du canal thoracique** ; lait riche en graisses à longue chaîne → **chylomicrons** → **chyle** ↑ → **épanchement pleural** (gêne respiratoire) → pertes d'**eau** et de **sodium** (déshydratation, **hyponatrémie**), de **protéines** (**hypoalbuminémie** → œdèmes, plus de lymphe : cercle vicieux), de **lymphocytes et d'IgG** (**infections**), de **vitamines liposolubles** (vitamine K → TP ↓ → hémorragie) ; pertes énergétiques et protéiques → **croissance** ralentie.

Points d'action diététiques : **lait enrichi en TCM** (moins de chyle) avec acides gras essentiels ; couverture de l'**énergie** (≈ 120 kcal/kg/j) et des **protéines** ; compensation des pertes d'eau et de sodium (avec l'équipe médicale) ; **vitamines A, D, E, K** ; **fer** ; suivi de la courbe de croissance ; accompagnement des parents (lait maternel écrémé, reprise progressive).

Barème : 3 pts schéma (liens corrects, lisibilité) ; 1 pt points d'action.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					